

מבוא להנדסת תהליכים

ענבל צרפתי-ברעד

תוכן עניינים

מבוא להנדסת תהליכים

ד"ר ענבל צרפתי-ברעד

מיועד לסטודנטים וסטודנטיות בתחילת דרכם בתחום הנדסת תהליכים

תודות

ד"ר רחל ליכטנשטיין, המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה על שם אברם וסטלה גולדשטיין-גורן פרופ' רונית ביטון, המחלקה להנדסה כימית היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הקדמה

בשנת 2020 התפרצה מגפת הקורונה והציבה בפני האנושות אתגר חסר תקדים: בתוך פרק זמן קצר מאוד נדרש היה לפתח, לייצר ולחלק מיליארדי מנות חיסון ברחבי העולם. מצד אחד, ההישג המדעי היה דרמטי – בתוך פחות משנה פותחו חיסונים חדשניים, חלקם בטכנולוגיות שלא נוסו קודם בקנה מידה עולמי. מצד שני, האתגר לא הסתיים ברמת המחקר במעבדה: השלב הקריטי בקביעת קצב ההתחסנות של האוכלוסיות היה אתגר של העברה מפתרון ניסויי לייצור תעשייתי בקנה מידה עצום.

חברות התרופות נאלצו להקים קווי ייצור חדשים או להרחיב מתקנים קיימים במהירות מסחררת. תהליכים שנמשכים בדרך כלל שנים ארוכות – בניית מפעלים, התאמת ציוד, והבטחת איכות קפדנית – התרחשו תוך חודשים ספורים. כל שלב דרש תיאום הדוק בין מהנדסי ומהנדסות תהליכים, מהנדסי ומהנדסות ביוטכנולוגיה, אנשי ונשות רגולציה וגם כלכלנים וכלכלניות. מעבר לכך, יצרנים התמודדו עם מחסור עולמי בציוד, בחומרי גלם ובכוח אדם מיומן. הרגולטורים נדרשו אף הם להתאים את עצמם: במקום מסלול אישור ארוך ומדורג, נבנו מנגנוני "אישור חירום" שעדיין שמרו על רמות בטיחות גבוהות אך איפשרו הפעלה מהירה של מתקנים. ועדיין, לא כל הבעיות נפתרו בבת אחת. קצב ההתחסנות הושפע לא רק מפיתוח החיסונים והוכחת יעילותם, אלא גם מיכולת הייצור, מהאישורים הלוגיסטיים, ומהאתגרים של הפצה בקירור עמוק לכל נקודה על פני הגלובוס.

בחורף 2020–2021, עם תחילת מתן החיסונים נגד קורונה, הכמות שהגיעה לכל מדינה הייתה מוגבלת מאוד. החיסונים הראשונים נשמרו בקפידה לקבוצות בסיכון גבוה: צוותי רפואה, קשישים, וחולים כרוניים. רוב הציבור נאלץ להמתין בסבלנות, כשברקע התפרסמו שוב ושוב תמונות של תורים ארוכים למנות חיסון עודפות, שהיו עומדות לפוג תוך שעות ספורות. עבור רבים זו הייתה החוויה הראשונה של "מחסור רפואי גלובלי": להבין שיש תרופה או חיסון שיכול להציל חיים – אבל היכולת לייצר ולהפיץ אותו מוגבלת מאוד. המצב הזה השתנה בהדרגה. בתוך חודשים ספורים, ייצור החיסונים הפך לפרויקט תעשייתי עצום בקנה מידה עולמי. אם בתחילת הדרך נספרו כל קרטון וכל בקבוקון, הרי שבסוף 2021 כבר יוצרו מעל 10 מיליארד מנות חיסון – קצב שלא נראה כמותו בהיסטוריה של התעשייה התרופתית. המעבר ממחסור חריף לשפע יחסי התרחש בזכות שילוב של טכנולוגיות חדשות, הרחבת קווי ייצור, רגולציה מואצת ושיתוף פעולה בינלאומי.

הסיפור הזה מדגיש היטב את תפקידה של הנדסת תהליכים: היא זו שמאפשרת להפוך הישג מדעי נקודתי להישג מעשי בקנה מידה עולמי – במהירות, באמינות, ובעלות סבירה. ללא ההתרחבות הדרמטית של יכולות הייצור, החיסונים היו נשארים במעבדות ובמרכזי מחקר, רחוקים מן האנשים שהיו זקוקים להם ביותר. מהנדסי ומהנדסות תהליכים הם מי שמתרגמים ידע מדעי לתשתית תעשייתית ברת-קיימא, והם ממלאים תפקיד קריטי בכל תחום שבו נדרשת הנדסה בקנה מידה גדול – מתעשיית המזון והתרופות ועד לאנרגיה ולכימיה מתקדמת.

במובן זה, מגפת הקורונה שימשה "שיעור חי" לעולם כולו: היא המחיישה כיצד אתגרים גלובליים תלויים לא רק במדע, אלא גם בהנדסה שמאפשרת להפוך רעיון למציאות. הנדסת תהליכים היא הסיפור הזה – איך מולקולה שנבדקה במעבדה הופכת לחיסון שמציל חיים. איך חדשנות הופכת לאוכל על המדף, לאנרגיה נקיה, או לשבב מחשב שמניע את הטלפון שלכם. הספר שלפניכם לא בא רק ללמד חוקים, משוואות או דיאגרמות. הוא בא

לספר את הסיפור של תחום שמחבר בין מדע לבין חיים אמיתיים. תחום שנמצא בכל מקום – גם אם לפעמים לא שמים לב.

1 מה עושים מהנדסי ומהנדסות תהליך?

1.1 מהי הנדסת תהליך?

הנדסת תהליך היא תחום הנדסי-מדעי רחב, העוסק בהמרת חומרי גלם למוצרים בעלי ערך כלכלי או חברתי, באמצעות תהליכים מתוכננים ומבוקרים. בניגוד למדע "טהור", שמבקש להבין תופעות טבע, מטרתה של הנדסת תהליך היא **לרתום את הידע המדעי לצורך יישום מעשי**. מהנדסי תהליך שואלים לא רק מהי תגובה כימית או ביולוגית, אלא גם כיצד ניתן לתרגם אותה לייצור תעשייתי - יציב, בטוח, כלכלי ובר-קיימא.

התחום משלב ידע ממדעים בסיסיים – כימיה, ביולוגיה, פיזיקה ומתמטיקה – יחד עם כלים הנדסיים ותפיסה מערכתית. השאלה המרכזית היא תמיד מערכתית: איך הופכים תהליך מקומי או תופעה מדעית לתהליך כולל, שבו חומרי גלם מוזרמים, מומרצים, עוברים שינוי, מופרדים, ומניבים מוצר איכותי?

כיוון שהנדסת תהליך עוסקת בדרכים ולא רק בתוצרים, היא מיושמת במגוון עצום של תחומים.

בתעשייה הכימית, לדוגמה, הנדסת תהליך מאפשרת ייצור של פולימרים, דשנים ומתכות בקנה מידה עולמי. בתחום הביוטכנולוגיה היא מאפשרת הפקה של חלבונים, חיסונים ותרופות, לעיתים באמצעות תאים חיים או אנזימים, תוך שמירה על תנאים אופטימליים לריאקציה הביולוגית. מעבר לכך, הנדסת תהליך נוגעת גם באנרגיה – למשל בפיתוח דלק ביולוגי מאצות; בסביבה – באמצעות טיפול בשפכים תעשייתיים בעזרת ביוריאקטורים; ובמזון – למשל בייצור יוגורט תעשייתי, שבו שליטה בתנאי התסיסה היא קריטית.

זרת אותה לוגיקה הנדסית: פירוק הבעיה ליחידות פעולה (חימום, קירור, ערבוב, זרימה, ספיגה, הפרדה) ושילובן לתהליך כולל.

1.1.1 מה מבדיל בין ביוטכנולוגים למהנדסי ביוטכנולוגיה?

ביוטכנולוגים וביוטכנולוגיות מתמקדים בחקר מערכות ביולוגיות בקנה מידה קטן: הם מפתחים שיטות מעבדתיות חדשות, מאפיינים תאים וחלבונים, ומגלים דרכים לנצל מנגנונים ביולוגיים ליצירת חומרים ותרופות. עבודתם עוסקת בשאלה האם תהליך ביולוגי מסוים מתרחש וכיצד ניתן להשתמש בו לרווחתנו?

מהנדסי ומהנדסות ביוטכנולוגיה, לעומת זאת, לוקחים את הממצאים הללו ומתרגמים אותם למערכות בקנה מידה תעשייתי. הם מתמודדים עם האתגר של הפיכת תהליכים עדינים ורגישים, כמו גידול תאים, ייצור חלבונים רקומביננטיים או תסיסה מיקרוביאלית, למערכות יציבות, מבוקרות ורווחיות. המשימה שלהם אינה רק להבין את התהליך, אלא להפוך אותו ליישים במפעל ביוטכנולוגי.

אתגרים מרכזיים בעבודת מהנדס ביוטכנולוגיה כוללים:

- **אספקת חומרי גלם ביולוגיים** – תאים, מצעי גידול, אנזימים.
- **תכנון ביוריאקטורים** – שליטה בלחץ, טמפרטורה, pH, רמות חמצן והזנה לקבלת מערכת הומוגנית

- **הפרדת תוצרים** – טיהור חלבונים, סינון תאים, הפרדת תרכובות מורכבות.
 - **בטיחות ביולוגית** – מניעת זיהומים, עבודה בתנאים סטריליים, מניעת שחרור מיקרואורגניזמים.
- במילים אחרות: הביוטכנולוג שואל "האם התא מייצר את החלבון?" מהנדס הביוטכנולוגיה שואל "איך אני מייצר מיליון מנות תרופה בצורה יציבה, בטוחה ורווחית?"

2.1.1 היבטים משלימים: כלכלה, רגולציה וסביבה

כדי שתהליך ביוטכנולוגי יהפוך ממחקר מעבדתי לייצור תעשייתי, יש לשקלל שלושה ממדים נוספים מעבר לצד הטכני-מדעי:

- **כלכלה** – ייצור בקנה מידה גדול דורש חישוב עלויות של מצעי גידול, מערכות סטריליזציה, אנרגיה ותפעול. אם שלב הטיהור של חלבון יקר מדי – המוצר לא יוכל לצאת לשוק.
 - **רגולציה** – מוצרי ביוטכנולוגיה (כמו חיסונים או תרופות מבוססות תאים) כפופים לסטנדרטים מחמירים של רשויות בריאות. נדרש תיעוד מלא, בקרת איכות רציפה ותהליכי ייצור נקיים (GMP).
 - **סביבה** – תהליכים ביוטכנולוגיים יוצרים פסולת ביולוגית ושפכים תעשייתיים. יש צורך בשיטות טיפול, ניטרול והשבה כדי למזער נזקים סביבתיים ולשמור על קיימות.
- האיזון בין שלושת ההיבטים הללו – כלכלה, רגולציה וסביבה – לצד הידע המדעי וההנדסי, הוא שמאפשר למהנדסי ביוטכנולוגיה להפוך תגלית ביולוגית למערכת ייצור תעשייתית שמספקת ערך אמיתי לחברה.

2.1 איך נראית עבודת מהנדס ומהנדסת התהליך?

עבודתם של מהנדסי ומהנדסות התהליך מורכבת ממספר שלבים עיקריים. שלבים אלו אינם תמיד לינאריים – לעיתים חוזרים אחורה, בוחנים חלופות חדשות או משנים פרמטרים בהתאם לנתונים שמתקבלים.

שלבים מרכזיים בהנדסת תהליך:

שלב	תיאור	דוגמה
אפיון הבעיה והגדרת מטרות	זיהוי הצורך: ייצור חדש/שיפור/הפחתת עלויות. קביעת יעדים כמותיים ואיכותיים (כמות ייצור, רמת טוהר, דרישות רגולציה).	חברת ביוטכנולוגיה שרוצה לייצר חיסון מגדירה מראש כמה מנות לשנה, טווח טמפרטורות לשימור, ואילו תקנים נדרשים.
פיתוח ראשוני של התהליך	בחירת מסלול תגובה או שיטה ביוטכנולוגית (כימית/אנזימטית/ביולוגית). בחינת תנאים פיזיקליים (טמפרטורה, לחץ, pH, ריכוזים).	בייצור בירה: תסיסת סוכרים לאלכוהול; בחירת זן שמרים, טמפרטורה וזמן תסיסה.

שלב	תיאור	דוגמה
תכנון יחידות פעולה	קביעת סוג הריאקטור (רציף/אצווה; עם/בלי ערבוב). תכנון שלבי הפרדה (סינון, זיקוק, מיצוי). תכנון מערכות תומכות: חימום, קירור, ערבוב, אוורור.	אתנול מדלק ביולוגי: ריאקטור לתסיסה + זיקוק להפרדת אתנול-מים.
שיקולי כלכלה ובטיחות	בחינת עלויות חומרי גלם, אנרגיה ותפעול. עמידה בתקני בטיחות ותכנון למניעת כשלים (לחץ יתר, טמפרטורה חריגה).	תהליך הבר-בוש (אמוניה): תכנון מערכות בטיחות ללחצים גבוהים ויציבות הכלים.
בקרה ואופטימיזציה	הטמעת מערכות בקרה בזמן אמת. ניתוח נתוני תהליך ושיפורים מתמשכים.	ייצור אינסולין רקומביננטי: בקרה רציפה של pH והריכוזים למקסום תפוקה והפחתת הפסדים.

3.1 פתרון בעיות בהנדסת תהליך

פתרון בעיות הוא ליבת ההנדסה, ובמיוחד בהנדסת תהליך. אך חשוב להדגיש: בניגוד לבעיות מתמטיות "טהורות", בעיות הנדסיות עוסקות במציאות, והמציאות אינה ניתנת לתיאור מושלם.

1.3.1 מודלים כקירוב למציאות

בהנדסת תהליך אנו עושים שימוש במודלים מתמטיים – משוואות מאזני חומר, אנרגיה ותנע, משוואות קינטיות, מודלים אמפיריים ועוד – כדי לתאר תהליכים מורכבים. המודל מאפשר חישוב, חיזוי ואופטימיזציה. אולם, המודלים הם תמיד קירוב:

- הם מתבססים על הנחות (לדוגמה: זרימה למינרית, מצב יציב, תגובה חד-שלבית).
- הם מפשטים מצבים מורכבים (למשל, מניחים שהתערובת אידיאלית או שהתנאים אחידים בכל המערכת).
- הם מתעלמים לעיתים מגורמים "קטנים" שבמציאות עשויים להיות משמעותיים (למשל, זיהום זעיר שמוביל לשינוי התוצאה).

למרות זאת, מודלים טובים משמשים לחיסכון בזמן ומשאבים. תיאור מתמטי מלא של מערכת פיזיקלית או ביולוגית יהיה בדרך כלל כה מורכב, עד שלא ניתן לפתור אותו באופן אנליטי. גם אם נכתוב את המודל "המדויק ביותר", בסופו של דבר נאלץ להשתמש בקירובים נומריים שמכניסים שגיאות משלהם. לכן, לעיתים דווקא מודל פשוט יותר מספק תובנות שימושיות יותר – מפני שקל יותר לחשב אותו ולבצע עליו ניתוחים.

במילים אחרות, המודל אינו "האמת", אלא כלי עבודה שמאפשר לנו להתקדם. כפי שצוטט הסטטיסטיקאי ג'ורג' אי. פ. בוקס (George Box):

useful." are some but wrong, are models "All

המהנדס חייב לדעת להשתמש במודל בלי ליפול לאשליה שהוא המציאות עצמה- לדעת מתי המודל מספיק שימושי, ואילו שגיאות הוא מכניס לתמונה. לכן חלק מהבעיה הוא גם לשאול: עד כמה הפתרון רלוונטי? מהי רמת הדיוק הדרושה?

2.3.1 אסטרטגיות לפתרון בעיות

פתרון בעיות בהנדסה איננו חד-כיווני. קיימות מספר גישות שיכולות לסייע:

1. **גישה מההתחלה לִסוף (forward solving) problem**
מתחילים מהנתונים הידועים ומתקדמים שלב אחר שלב באמצעות המודלים עד לתוצאה המבוקשת. זה נוח כאשר יש שיטה מסודרת או שיש לנו את כל הנתונים מלאים. אבל אם יש נתון חסר או טעות בהתחלה – אנחנו עלולים להתקע במקום, או להתפזר לחישובים שאינם רלוונטיים.
2. **גישה מהסוף להתחלה (backward solving) problem**
מתחילים מהתוצאה הרצויה (מה אנחנו רוצים לדעת או לחשב) וחושבים לאחור: אילו משתנים דרושים כדי להגיע לשם? אילו משוואות עלינו להפעיל?
3. **גישה מהאמצע (bottleneck) the (identifying**
לעיתים הבעיה נתקעת סביב מסוים – למשל חוסר נתון קריטי, או משוואה שאיננו יודעים כיצד ליישם. במקרה כזה כדאי להתחיל דווקא מהנקודה הבעייתית ביותר, לפרק אותה, ולהמשיך ממנה קדימה ואחורה.
4. **גישה אינטגרטיבית (mixed strategies)**
לרוב הפתרון אינו מתבצע בגישה אחת בלבד אלא בשילוב: מתחילים מהנתונים הידועים, מזהים את החסר, חושבים לאחור מהתוצאה, ולעיתים עוצרים באמצע כדי להתמודד עם מכשול נקודתי.
כאשר נתקלים בשאלה ארוכה או מורכבת, לא ניגשים מיד לחישובים. פתרון בעיות בהנדסה דורש סדר מחשבתי, ארגון מידע והסקת מסקנות מבוססות. התרשים הבא מציג תהליך שיטתי – מעין "אלגוריתם הנדסי" – המסייע לגשת לכל שאלה בצורה מסודרת: לקרוא, לנתח, לבחור כלים, להציב נתונים ולבדוק את סבירות התוצאה.

.1

.2

.3

.4

.5

.1

.2

.3

.4

.1

.2

.3

4.1 סיכום

2.2 מימדים

•

•

•

•

•

•

•

•

.1

.2

.3

.4

.5

.1

.2

.3

.4

•

•

•

•

.1

.2

.3

.4

.5

.6

2.5.2 כתיבה מ

•

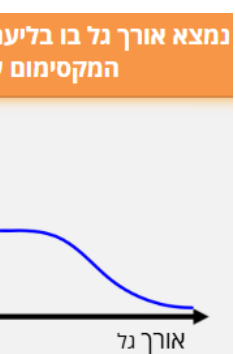
•

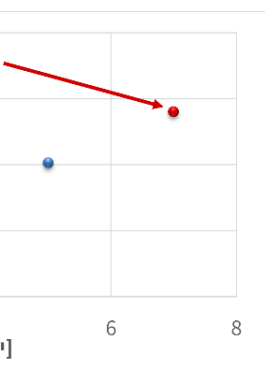
.1

.2

.3

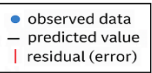
.4





5.6.2 התאמת

od



minimize $\sum (\text{residual}^2)$

7.6.2 התאמת

8.6.2 לינאריזצ

.1

.2

.3

.4

10.6.2 סט תר

